

Гац Павло

Рогач Олеся

Микитенко Ярослава

Заяц Ростислав

BIBLIOGO

СИСТЕМА ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ

ПРОБЛЕМА ТА АКТУАЛЬНІСТЬ

НЕЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ ЧИТАЧА

- Відсутність інформації про наявність книги
- Часові витрати на пошук і черги
- Складність контролю термінів повернення
- Відсутність списку взятих книг

ЧОМУ ТРАДИЦІЙНИЙ ОБЛІК БІБЛІОТЕК ПОТРЕБУЄ МОДЕРНІЗАЦІЇ?



НЕЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРЯ

- Ризик втрати або псування формулярів
- Рутинне ручне оновлення даних
- Труднощі моніторингу заборгованостей
- Труднощі обліку книжок

РІШЕННЯ — BIBLIOGO

Єдиний цифровий
каталог

1

Миттєвий пошук літератури за автором, назвою, жанром або роком видання з актуальним статусом наявності кожної книги в реальному часі

Прозорий контроль
видачі

2

Автоматична фіксація передачі примірника в одне натискання, зменшення доступного залишку та чітке закріплення книги за користувачем із фіксацією дат

Особистий кабінет і
терміни

3

Наочний контроль взятих книг і дедлайнів для читача без потреби звертатися до бібліотекаря, а також зручний моніторинг повернень для персоналу



АНАЛІЗ РИНКУ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
БІБЛІОТЕКА
«ЛЬВІВСЬКОЇ
ПОЛІТЕХНІКИ»

ARXIV

GOODREADS



реальна прив'язка до
фізичного фонду
університету, наявність
електронного каталогу

застарілий та громіздкий
інтерфейс, складний пошук
для звичайного користувача,
відсутність швидкого
бронювання в пару кліків.



величезна відкрита база
наукових публікацій, швидкий
прямий доступ до PDF-
матеріалів

орієнтований виключно на
електронні наукові
препринти, повна відсутність
обліку фізичних книг та
контролю повернення



сучасний дизайн, зручний
персональний трекінг
прочитаного, рейтинги та
відгуки спільноти

соціальна мережа для читачів
— немає функції обліку
наявних примірників та
управління видачею в
конкретній бібліотеці

ПЕРЕВАГИ BIBLIOGO

Поєднання простоти використання, швидкості доступу та
точного обліку книг



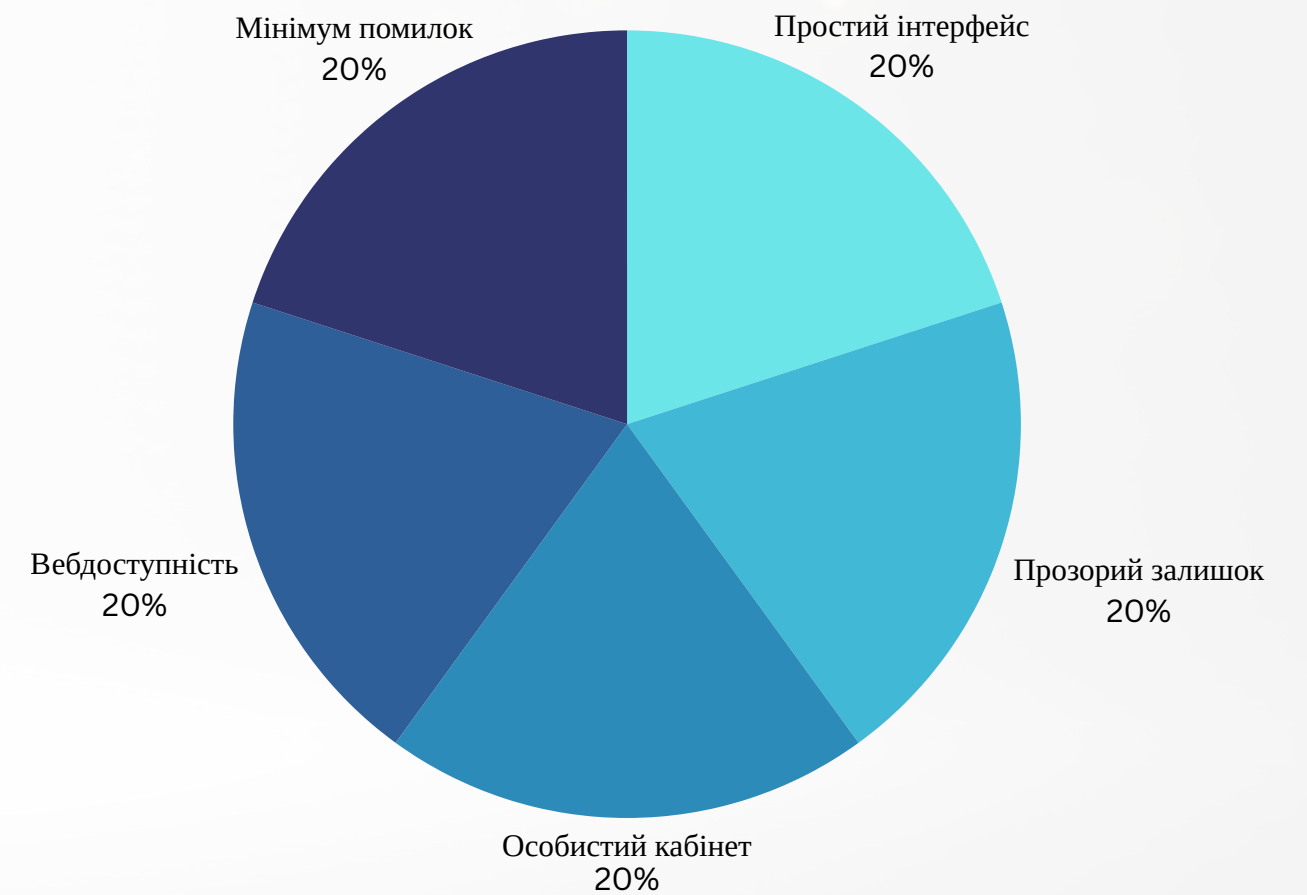
Автоматизація рутини

- Скорочення часу на реєстрацію та видачу примірника без паперових карток.



Миттєвий доступ

- Пошук та перевірка наявності книги в каталозі у 2 кліки.



ЧИТАЧ: ПОШУК ТА КАТАЛОГ

 Функціонал читача

АВТОРИЗАЦІЯ

- реєстрація облікового запису;
- вхід у систему;
- доступ до особистого кабінету.

ПОШУК КНИГ

- за назвою;
- за автором;
- за жанром;
- за роком видання.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КНИГУ

- назва;
- автор;
- жанр;
- рік видання;
- кількість доступних примірників.

 Увійти →  Знайти →  Переглянути

ЧИТАЧ: ВИДАЧА КНИГИ

Отримання та контроль книг

ВИДАЧА КНИГИ



- 1)** Читач обирає книгу.
- 2)** Система перевіряє наявність примірника.
- 3)** Створюється запис про видачу.
- 4)** Книга закріплюється за користувачем.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

Читач може переглядати:



книги, які зараз у нього;



дату отримання;



кінцевий термін повернення;



історію попередніх видач.

Обрати книгу → Перевірити наявність → Взяти книгу → Контролювати термін повернення

БІБЛІОТЕКАР: УПРАВЛІННЯ КАТАЛОГОМ

Функціонал бібліотекаря



Дані книги:

Назва | Автор | Жанр | Рік | Кількість примірників

1

УПРАВЛІННЯ КНИГАМИ

Бібліотекар може:

ДОДАВАТИ

нові книги до каталогу

2

РЕДАГУВАТИ

інформацію про книгу

3

ВИДАЛЯТИ

неактуальні записи

4

ПЕРЕГЛЯДАТИ

повний каталог та інформацію про примірники

БІБЛІОТЕКАР: ОБЛІК ВИДАЧІ



Контроль примірників

Бібліотекар контролює видачу та повернення книг.

СТАТУС ПРИМІРНИКА:

● Доступний

Книгу можна видати читачеві.

● Виданий

Книга закріплена за конкретним читачем.

ПРИ ПОВЕРНЕННІ:

ВИДАНИЙ → ПОВЕРНЕННЯ → ДОСТУПНИЙ

СИСТЕМА ЗБЕРІГАЄ:

- хто отримав книгу;
 - дату видачі;
 - термін повернення;
 - дату фактичного повернення.
-

1

НАЛАШТУВАННЯ ТА ПАТЕРНИ

Використання патерну **MVC (Model-View-Controller)** в **ASP.NET Core** для чіткого розділення бізнес-логіки, інтерфейсу та обробки запитів.

2

РЕАЛІЗАЦІЯ СХОВИЩА

Впровадження **Repository Pattern** для взаємодії з базою даних через **Entity Framework Core**, що забезпечує гнучкість та абстракцію доступу до даних.

3

ТЕСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Реалізація кастомної системи автентифікації з безпечним хешуванням паролів. Підготовка архітектури до покриття **Unit-тестами (xUnit)**.

СТЕК ТЕХНОЛОГІЙ

Мова та Фреймворк: Проект базується на мові програмування C# та технології WPF (.NET). Це забезпечує високу продуктивність та дозволяє створити надійний десктопний застосунок під Windows із сучасним інтерфейсом.

База даних та ORM: Для зберігання даних використовується надійна РБД PostgreSQL. Взаємодія з базою реалізована через Entity Framework Core, що значно спрощує створення міграцій та CRUD-операції з моделями.

ВЕКТОР РОЗВИТКУ

- Автоматичні **Email**-сповіщення:
Налаштування розсилки з нагадуваннями для читачів про наближення дедлайну повернення книги.
- Сканування штрихкодів (**ISBN**): Інтеграція зі сканерами для миттєвого додавання нових книг у базу та швидкої видачі літератури на руки.
- Розширена аналітика: Створення дашборду для адміністратора з графіками популярності жанрів та активності читачів.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

